

Esame scritto, 24.02.2026

Problema 1. Si considerino due particelle puntiformi di massa m . La prima particella è vincolata a muoversi lungo la curva di equazione $(x_1, y_1) = (x_1, \sin(x_1) - 1)$. La seconda particella è vincolata a muoversi lungo la curva di equazione $(x_2, y_2) = (x_2, \cos(x_2) + 1)$. Il sistema è sotto l'influenza della gravità, diretta nel verso negativo dell'asse y . Tra le due particelle è presente un potenziale dato da $\sin(x_1 - x_2)$.

Si determini:

- la Lagrangiana del sistema
- le equazioni del moto
- l'Hamiltoniana del sistema
- i punti di equilibrio
- i modi normali attorno ai punti di equilibrio stabili.

Problema 2. Si consideri la sfera centrata nell'origine di raggio R di densità $\rho \propto M \cos^2(\phi) \cos^2(\theta)$, con assunte le coordinate sferiche:

$$\{x, y, z\} = \{r \cos(\phi) \sin(\theta), r \sin(\phi) \sin(\theta), r \cos(\theta)\} \quad (1)$$

e dove M è la massa totale della sfera. Si calcoli

- il tensore di inerzia rispetto all'origine, con gli assi assegnati.

Si consideri ora che la sfera sia vincolata in modo che il suo centro si muova sulla circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = L^2$ giacente nel piano $z = 0$, e che le sole rotazioni possibili siano quelle attorno all'asse z . Si consideri la presenza della forza di gravità diretta nel verso negativo dell'asse y . Si consideri inoltre la presenza di due forze elastiche, una agente tra il punto $(-2R, 0)$ e un punto distante $R/2$ dal centro della sfera, l'altra agente tra il punto $(2R, 0)$ e un punto distante $R/2$ dal centro della sfera, diametralmente opposto al precedente. Si determini:

- la Lagrangiana del sistema

Problema 3. Si considerino due particelle puntiformi di massa m . La prima particella è vincolata a muoversi sulla circonferenza definita da $x^2 + y^2 = 1$. Tra le due particelle agisce una forza elastica con costante di accoppiamento k . Il sistema è sotto l'influenza della gravità, diretta nel verso negativo dell'asse y . La particella 2 è soggetta ad una forza costante $\mathbf{F} = (a, 0)$, con $a > 0$.

La lagrangiana che descrive il sistema è

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{m}{2} (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) - mg \sin(\phi) - mgy_2 + ax_2 - \frac{k}{2} (x_2^2 + y_2^2 - 2x_2 \cos(\phi) - 2y_2 \sin(\phi))$$

Si determini:

- le equazioni del moto
- l'Hamiltoniana del sistema
- i punti stazionari
- sotto quali condizioni per il valore della costante k uno o più dei punti stazionari risulti essere di equilibrio stabile*.

(* Suggerimento: si prenda l'Hessiana ordinata in modo che la diagonale risulti essere $\partial_{x_2}^2 V, \partial_{y_2}^2 V, \partial_{\phi}^2 V$ e si utilizzi il criterio di Sylvester: condizione necessaria e sufficiente perché una matrice reale e simmetrica sia definita positiva è che tutti i minori principali di testa siano positivi)

Problema 4. Sia data la trasformazione

$$Q = qp^2(1 - q)^3, \quad P = 1 - \frac{1}{p(1 - q)^2}$$

Determinare:

- se la trasformazione è canonica verificando direttamente che $\{Q, P\} = 1$
- la funzione generatrice del secondo tipo $G_2(q, P)$

(Si ricorda che $p = \partial_q G_2, Q = \partial_P G_2$).